

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2023 – 2024

Année et Filière : L1 Economie et Gestion

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : BASES DE MATHÉMATIQUES

Nom de l'enseignant : Pautrel Masha / Gourlay Boris

Période 1 ☐ Période 2 ☒ Période 3 ☐ Période 4 ☐

Session 1 ☐ Session 2 ☒

Documents autorisés : AUCUN

Calculatrice, montre connectée, smartphone : INTERDITS

Durée : 1h30

Le barème donné ci-dessous est approximatif

EXERCICE 1 (15 points)

On considère la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \ln\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)$$

Partie A : étude d'une fonction rationnelle

Soit la fonction : $g: x \mapsto g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

1. Etudier le sens de variation de g .
2. Calculer la limite de g en $+\infty$.
3. Etudier le signe de $g(x)$ pour tout réel x .

Partie B : étude de f

1. Effectuer l'étude complète de f .
2. Représenter graphiquement la fonction f .

Partie C : fonction paramétrée

Pour tout réel strictement positif k , on considère la fonction telle que :

$$f_k(x) = \ln\left(\frac{kx}{x^2 + 1}\right)$$

1. Calculer $f_k(1)$.
2. Déterminer l'ensemble des valeurs de k pour lesquelles on a la propriété suivante :
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^* : f_k(x) \leq 0$.

On écrira cet ensemble sous la forme d'un intervalle.

EXERCICE 2 (5 points)

Soient les suites : (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$

(v_n) définie par : $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_1, u_2, u_3 puis v_0, v_1, v_2, v_3 .
2. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
3. Calculer v_n puis u_n en fonction de n .